

Teoria da Computação

Máquinas de Turing: Configurações e Variantes

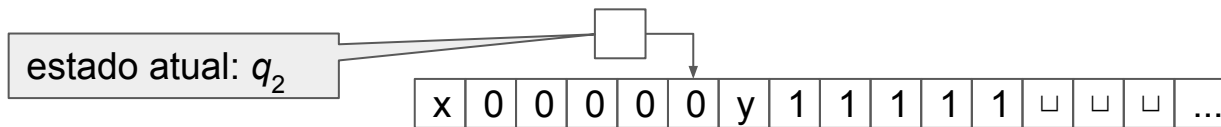
Samuel da Silva Feitosa

Aula 4

Configurações

Máquinas de Turing - Configurações (1)

- Uma configuração de uma máquina de Turing é uma representação das seguintes informações:
 - O estado atual da máquina
 - O conteúdo atual da fita
 - A posição atual da cabeça da fita
- É uma descrição instantânea do processamento da máquina de Turing.
- Exemplo:



Configuração: $x0000q_20y11111$

Máquinas de Turing - Configurações (2)

- Considere uma máquina de Turing M , um estado q_i de M e strings u e v do alfabeto da fita de M .
- uq_iv é uma configuração de M que representa que:
 - O estado atual de M é q_i .
 - O conteúdo atual da fita de M é dado pela string uv , com todas as células da fita à direita de v estando em branco.
 - A posição atual da cabeça da fita é a célula que contém o primeiro símbolo de v .

Máquinas de Turing - Configurações (3)

- Considere uma máquina de Turing M , estados q_i e q_j de M , símbolos a , b e c do alfabeto da fita de M e strings u e v do alfabeto da fita de M .
- Uma configuração origina outra se acontece o seguinte:
- Caso geral:
 - $uaq_i bv$ origina $uq_j acv$ se a função de transição δ de M é tal que $\delta(q_i, b) = (q_j, c, L)$.
 - $uaq_i bv$ origina $uacq_j v$ se a função de transição δ de M é tal que $\delta(q_i, b) = (q_j, c, R)$.
- Caso de uma configuração no formato $q_i bv$:
 - $q_i bv$ origina $q_j cv$ se a função de transição δ de M é tal que $\delta(q_i, b) = (q_j, c, L)$.
 - $q_i bv$ origina $cq_j v$ se a função de transição δ de M é tal que $\delta(q_i, b) = (q_j, c, R)$.
- Caso de uma configuração no formato uaq_i :
 - Podemos escrever uaq_i como $uaq_i \sqcup$.
 - Este caso pode ser tratado como o caso geral.

Máquinas de Turing - Configurações (4)

- A **configuração inicial** de uma máquina de Turing M é $q_s w$, onde q_s é o estado inicial de M e w é a string de entrada de M .
- Uma **configuração de aceitação** de M é uma configuração de M tal que o estado da configuração é o estado de aceitação de M .
- Uma **configuração de rejeição** de M é uma configuração de M tal que o estado da configuração é o estado de rejeição de M .

Máquinas de Turing - Configurações (5)

- A máquina de Turing M **aceita** a string de entrada w se existe uma sequência de configurações $C_1, C_2, \dots, C_k$ tal que
 - C_1 é a configuração inicial de M .
 - Para $i = 1, 2, \dots, k - 1$, C_i origina C_{i+1} .
 - C_k é uma configuração de aceitação de M .
- A linguagem que consiste de todas as strings aceitas por uma máquina de Turing M é chamada a **linguagem de M** - denotamos esta linguagem por $L(M)$.
- Se $L(M) = A$, dizemos que M reconhece A ou que A é a linguagem reconhecida por M .

Máquinas de Turing - Reconhecível e Decidível

- Chamamos uma linguagem de **Turing-reconhecível** se existe uma máquina de Turing que reconhece a linguagem.
- Chamamos uma linguagem de **Turing-decidível** (ou apenas **decidível**) se existe uma máquina de Turing que:
 - Reconhece a linguagem.
 - Sempre para de executar (ou seja, não acontece da máquina ficar processando sem parar) com uma string entrada que pertença à linguagem.

Exercícios

- Considere a máquina de Turing M descrita no Exemplo 2 da aula passada. Faça o seguinte:
 - a. Liste a sequência de configurações de M para a string de entrada aabb.
 - b. Liste a sequência de configurações de M para a string de entrada aaba.

Variantes das Máquinas de Turing

Máquinas de Turing - Variantes

- Veremos algumas definições alternativas de uma Máquina de Turing.
- Estas variantes têm o **mesmo poder** das Máquinas de Turing - as linguagens reconhecidas pelas variantes **são as mesmas** linguagens reconhecidas pelas máquinas de Turing.
- No entanto, estas variantes podem ser mais convenientes em algumas situações.
- Para mostrar que as máquinas de Turing têm o mesmo poder que determinadas variantes, podemos mostrar que uma máquina de um modelo pode ser usada para simular uma máquina do outro modelo.

Máquina de Turing com Opção de Parada

Máquinas de Turing com Opção de Parada (1)

- Máquina de Turing que pode permanecer parada em um passo.
 - Definida como uma máquina de Turing original com uma alteração na função de transição δ :
 - $\delta: Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{ L, R, S \}$, onde L, R e S significam, respectivamente, a cabeça da fita mover para a esquerda, mover para a direita e permanecer onde está.

Máquinas de Turing com Opção de Parada (2)

- **Teorema:** Para toda máquina de Turing M_1 com a habilidade “permanecer-parada” existe uma máquina de Turing M_2 original tal que $L(M_1) = L(M_2)$.

- **Prova:**

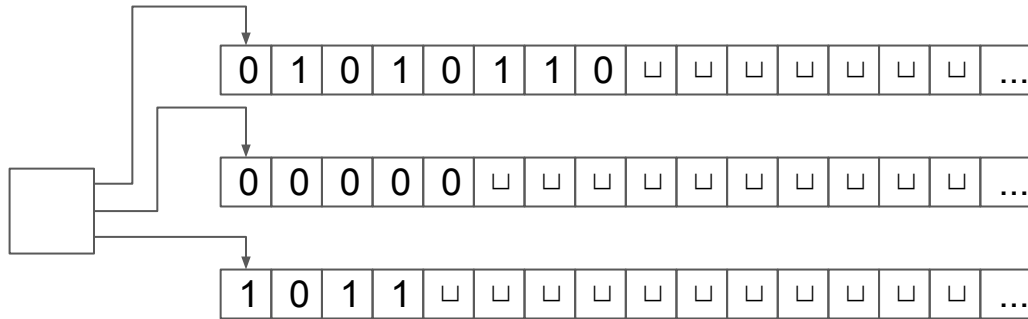
A máquina M_2 é definida exatamente como M_1 com exceção das suas transições. Para cada transição de M_1 que mova a cabeça da fita para a esquerda ou à direita, M_2 terá a mesma transição. Para cada transição de M_1 que não mova a cabeça da fita, M_2 terá duas transições que moverão a cabeça da fita para a direita e em seguida de volta para a esquerda e causarão o mesmo efeito na fita.

A máquina M_2 simula o processamento de M_1 : a máquina M_2 simula os movimentos de M_1 fazendo as transições equivalentes e obtém o mesmo resultado.

Máquina de Turing com Múltiplas Fitas

Máquinas de Turing com Múltiplas Fitas (1)

- Uma **Máquina de Turing com múltiplas fitas** é definida como uma máquina de Turing original com a diferença que existem múltiplas fitas e que a função de transição δ é dada por:
 - $\delta: Q \times \Gamma^k \rightarrow Q \times \Gamma^k \times \{L, R, S\}^k$, onde
 - k é o número de fitas da máquina e
 - L, R e S significam, respectivamente, a cabeça de uma fita mover para a esquerda, mover para a direita e permanecer onde está.

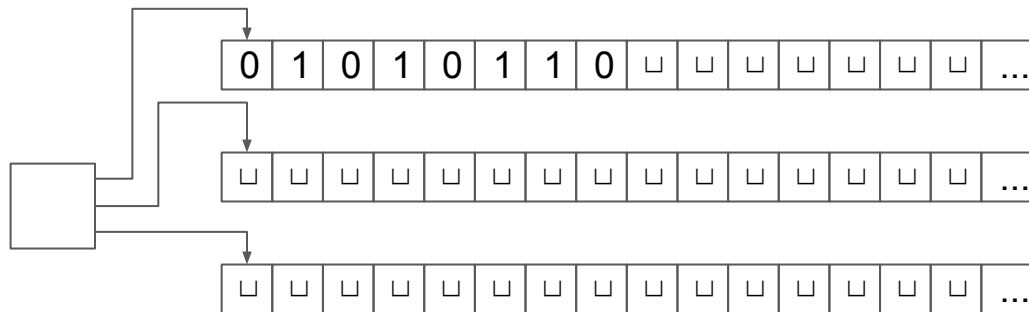


Máquinas de Turing com Múltiplas Fitas (2)

- Função de transição $\delta: Q \times \Gamma^k \rightarrow Q \times \Gamma^k \times \{L, R, S\}^k$
- Ex.: $\delta(q_i, a_1, a_2, \dots, a_k) = (q_j, b_1, b_2, \dots, b_k, L, R, \dots, L)$ determina que:
 - Se a máquina
 - se encontra no estado q_i e
 - a cabeça da fita 1 está sobre uma célula que contém o símbolo a_1 , a cabeça da fita 2 está sobre uma célula que contém o símbolo a_2 , ... e a cabeça da fita k está sobre uma célula que contém o símbolo a_k ,
 - Então a máquina
 - vai para o estado q_j
 - escreve o símbolo b_1 no lugar de a_1 na fita 1, escreve o símbolo b_2 no lugar de a_2 na fita 2, ..., escreve o símbolo b_k no lugar de a_k na fita k e
 - move a cabeça da fita 1 para a esquerda, move a cabeça da fita 2 para a direita, ... e move a cabeça da fita k para a esquerda.

Máquinas de Turing com Múltiplas Fitas (3)

- Inicialmente,
 - a primeira fita da máquina contém apenas a string de entrada, as suas demais células estando em branco
 - todas as células das outras fitas da máquina estão em branco e
 - a cabeça de cada fita da máquina está posicionada na primeira célula da fita (a célula mais à esquerda).

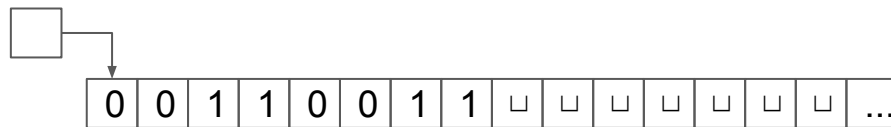


Exemplo de máquina de Turing com múltiplas fitas (2)

- Vamos descrever o funcionamento de uma máquina de Turing M com 2 fitas que reconhece a linguagem $L = \{ ww \mid w \in \{ 0, 1 \}^* \}$

Exemplo de máquina de Turing com múltiplas fitas (3)

- Vamos descrever o funcionamento de uma máquina de Turing M com 2 fitas que reconhece a linguagem $L = \{ ww \mid w \in \{ 0, 1 \}^* \}$
- Antes disso, vamos tentar descrever uma máquina de Turing original que reconhece L .

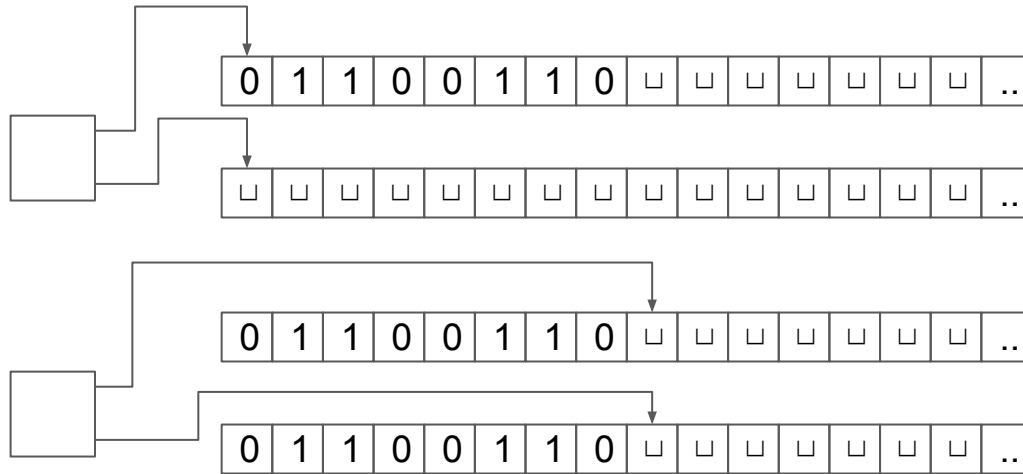


- Quais as dificuldades encontradas?

Exemplo de máquina de Turing com múltiplas fitas (4)

- Funcionamento de M :

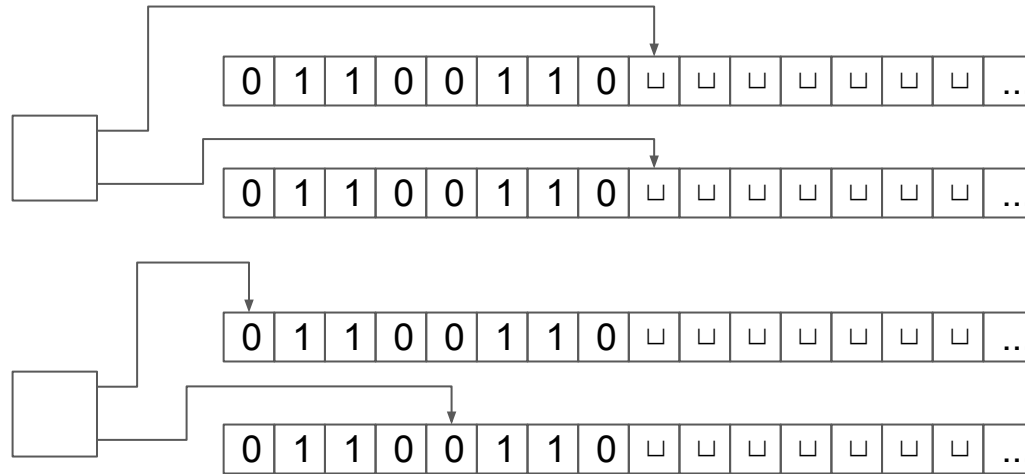
1. M copia a string de entrada da fita 1 para a fita 2. Ao fim deste passo, as cabeças das duas fitas de M estão posicionadas imediatamente à direita das cópias da string de entrada.



Exemplo de máquina de Turing com múltiplas fitas (5)

- Funcionamento de M :

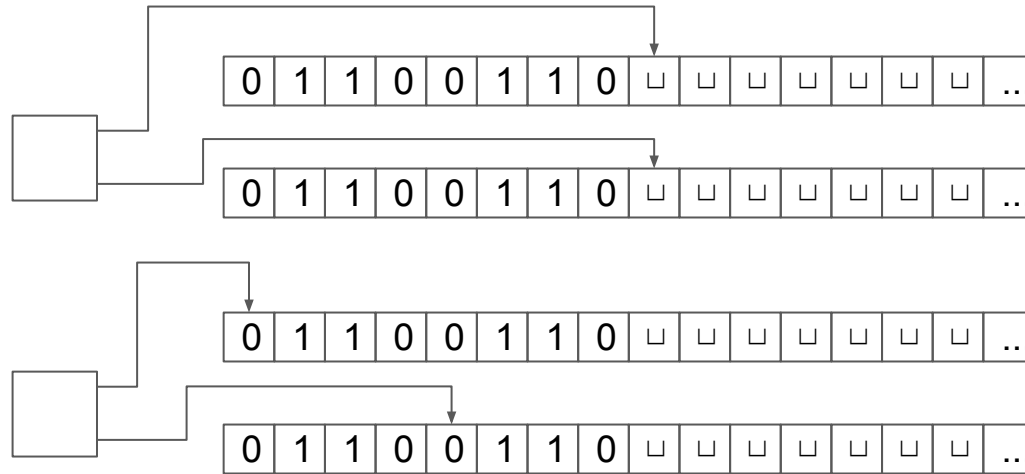
2. M retorna as cabeças das fitas para a esquerda movendo a cabeça da fita 1 duas vezes a cada vez que a cabeça da fita 2 se move. Fazendo isso, M determina se o comprimento da string de entrada é par ou ímpar -- neste último caso, M rejeita a string de entrada.



Exemplo de máquina de Turing com múltiplas fitas (6)

- Funcionamento de M :

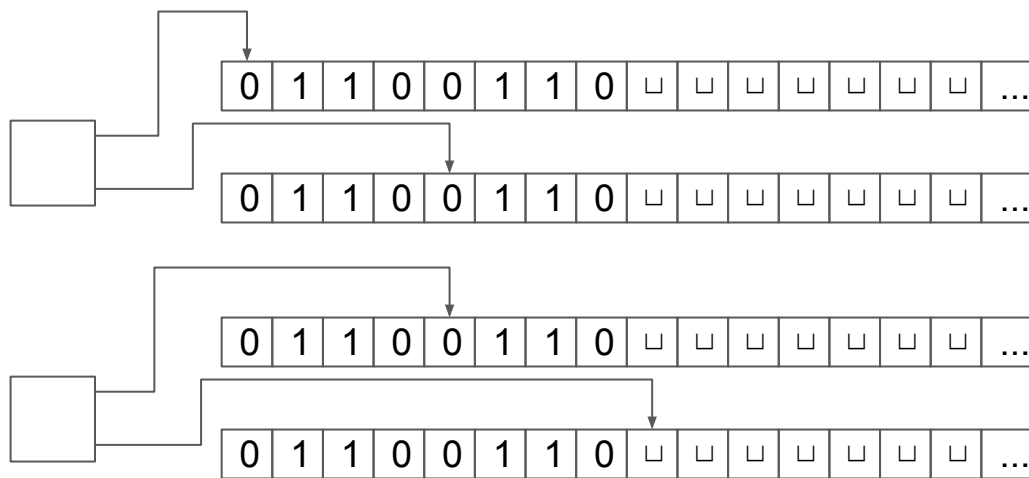
2. Ao fim deste passo, a cabeça da fita 1 está no início da primeira cópia da string de entrada e a cabeça da fita 2 está no início da segunda metade da segunda cópia da string de entrada.



Exemplo de máquina de Turing com múltiplas fitas (7)

- Funcionamento de M :

3. M compara se as duas metades da string de entrada são iguais. Se sim, M aceita a string de entrada; senão, M rejeita a string de entrada.



Considerações Finais

- Formalizamos o funcionamento de uma Máquina de Turing.
 - Função de Transição.
 - Configurações.
- Vimos que existem variantes das Máquinas de Turing.
 - Entretanto, o poder computacional é mantido.

Exercícios

- Construa uma Máquina de Turing M com múltiplas fitas que trabalha sobre cadeias do tipo $\{a,b\}^*$. Verifique se a cadeia de entrada é um palíndromo.
- Construa uma Máquina de Turing M com 2 fitas que aceita a linguagem $L = \{ w \mid w \text{ é uma string de 0's e 1's que contém a mesma quantidade de 0's e 1's} \}$ e que funciona da seguinte maneira:
 - a. A primeira fita de M é usada para armazenar a string de entrada;
 - b. A segunda fita de M é usada para armazenar a quantidade de 0's a mais do que 1's ou a quantidade de 1's a mais do que 0's que existem na parte já lida da string de entrada.